

宋嘉豪

求职意向: AIGC、音频算法、LLM 应用

☎ 13487238056 | ✉ alfa_song6868@163.com | 🌐 songjh.com (personal website)

教育经历

中南财经政法大学 (211、双一流)	国际商务 (本科)	09/2018 - 06/2022
◦ 相关课程: 概率论与数理统计、数学建模、Python 数据分析导论、Python 数据处理与可视化		
山西大学 (双一流)	应用统计 (硕士)	09/2023 - Present
◦ 相关课程: 自然语言处理与文本建模、数据挖掘与机器学习、大数据分析计算机基础、高等数理统计		

工作经历

腾讯音乐 (TME)	酷狗音乐 阿波罗实验室 算法工程师	05/2025 - Present
◦ 强化学习: 独立完成歌曲生成模型的强化学习方案, 基于 Spleeter、Paraformer、SongEval 等方法开发了评估生成歌曲歌词 WER 与音乐性的奖励模型; 基于 GRPO 强化学习算法对歌曲生成模型 ACEStep 进行优化, 使基座模型的 WER 下降了 8.9%, SongEval Score 上升 5.1%; 持续跟踪强化学习的最新研究进展, 如 FlowGRPO、DanceGRPO、GSPO、DAPO 等。		
◦ 音乐数据标注: 开发了歌曲标注 Pipeline, 使用 allinone 进行歌曲结构分析, 使用 Gemini、Qwen2.5omni 等模型对包括乐器、情绪、风格、和弦等音乐特征进行标注。		
上海智芝全智能科技有限公司	算法组 AI 算法工程师	06/2024 - 09/2024
◦ LLM 应用开发: 参与公司AI简历与AI模拟面试项目, 负责AI算法的研究与应用, 编写算法代码与技术文档。		
◦ Agent Workflow 构建: 使用 Dify、RAGFlow 等平台开发专业化 LLM Agent 与 Workflow, 提升 LLM 在业务中的应用效果。		
◦ 前沿 AIGC 技术落地探索: 负责前沿 AI 技术的落地探索, 提升项目中 AI 技术的效果, 接触过 Weaviate 向量数据库、Azure 语音、DID、Tavus、echomimic 虚拟数字人、Browser-use 网页交互 Agent 等 AI 技术。		

项目经历

扩散模型在音乐生成领域的应用	省级科研项目(主持)	06/2024 - Present
◦ 探索 Diffusion 在音乐生成领域的应用, 研究基于文本、图片等多模态信息的条件音乐生成模型。		
◦ 梳理音乐生成领域的研究成果, 熟悉 MusicGen、AudioLDM 等音乐生成模型、复现过 AudioLDM 模型。		
◦ 该项目受山西省研究生科研创新项目资助, 已完成学术论文一篇。		
基于 Diffusion 的动漫人物头像生成	课程项目	04/2024 - 06/2024
◦ 基于 Hugging face 中的动漫人物数据集 anime-faces 数据集, 在 8*RTX 3090 GPU 上训练 Diffusion 模型。		
◦ 使用 wandb 监控训练过程, 训练得到的 Diffusion 能够生成效果出色的动漫人物头像。		
◦ 项目链接: diffusion-anime-faces-generation.com , 该项目获得机器学习课程最高分。		
SpeedyJob 智能求职平台	创业项目	03/2024 - Present
◦ 构建 LLM Agent 实现简历撰写、简历评估、职业规划、面试评估等功能, 维护后端代码。		
◦ 参与市场调研、用户画像分析、竞品分析等事项, 基于用户反馈改进功能效果。		
◦ 产品链接: speedyjob.com , 该项目目前仍在研发推进中, 并同步进行投资方的洽谈工作。		

科研论文与知识产权

MusFlow: Multimodal Music Generation via Conditional Flow Matching	第一作者
◦ 音乐生成模型构建: 提出基于 Flow Matching 的多模态音乐生成模型 MusFlow, 能够实现基于图片与故事文本的音乐生成, 在 CLAP Score、Imagebind Score 等客观评价指标与主观评价指标均超越 MusicGen、AudioLDM2 等 baseline。	
◦ 多模态特征提取与对齐: 使用预训练 CLAP、CLIP 进行条件信息特征提取, 使用 MLP adapters 进行多模态特征对齐。	
◦ LLM 微调: 使用 QLoRA 对 Qwen2-VL 进行微调, 提升其根据图片与故事文本, 撰写背景音乐描述性文本的能力。	
◦ 数据标注 workflow 构建: 基于 Fine-tuned Qwen2-VL、CLIP、BLIP、CLAP 等预训练模型构建了多模态音乐数据标注 workflow, 能够实现图片数据集与音乐数据集的匹配与筛选, 利用该 workflow 创建了全新多模态音乐数据集 MMusSet。	
◦ 该论文已被国际顶级多媒体会议 ACMMM 2025 (CCF-A) 接收。Arxiv 链接: musflow.com ; 网页 demo: musflow_demo.com 。	
基于 LLM 的自动简历生成系统	共同发明人
◦ 开发了一整套的基于 LLM Workflow 的简历生成技术, 参与专利文书的撰写, 目前该专利正在申请阶段。	

奖项与荣誉

全国大学生数学建模竞赛	湖北省二等奖	09/2020
MathorCup 高校数学建模挑战赛	本科生组三等奖	05/2020
中青杯全国大学生数学建模竞赛	本科生组二等奖	03/2020

技能

编程语言: Python, R, MySQL, MATLAB
工具与框架: Pytorch、Hugging Face、Transformers、Accelerate、Dify、BrowserUse、Postman、LaTex、Wandb、Notion
自我提升: Stanford CS236 Deep Generative Models, Stanford CS336 Language Modeling from Scratch, 矩阵分析, 最优化理论、随机过程, 随机微分方程, 强化学习的数学原理, 基础音乐理论, 音乐鉴赏, 钢琴, 吉他
语言: CET4, CET6